

Relatório genético funcional · longevidade

# Microbioma e Intestino

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Como os genes moldam o que alimenta as bactérias do intestino, a barreira intestinal, a resposta imunitária às bactérias, a biliar e o TMAO. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

# Índice

---

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| • Resumo .....                                                               | 3  |
| • Como ler este relatório.....                                               | 4  |
| • Scores poligénicos.....                                                    | 5  |
| • FUT2 (secretor) e lactase: o que alimenta as bactérias .....               | 6  |
| • Barreira intestinal, doença celíaca e doença inflamatória intestinal ..... | 7  |
| • Imunidade do intestino e histamina (TLR4, TLR5, DAO, HNMT).....            | 9  |
| • Ácidos biliares e vesícula.....                                            | 10 |
| • TMAO (FMO3) .....                                                          | 11 |
| • Fibra, trânsito, intestino irritável e divertículos .....                  | 12 |
| • Mecanismos de envelhecimento .....                                         | 13 |
| • Sugestões práticas .....                                                   | 14 |
| • Limitações .....                                                           | 15 |
| • Métodos e fontes.....                                                      | 16 |

## Resumo

**31**

SNPs analisados

**28**

no chip

**2**

imputados  
( $DR2 \geq 0,8$ )

**1**

SNP não encontrado  
nos dados

**11**

scores poligénicos

O microbioma não é herdado, mas os genes do hospedeiro escolhem parte do terreno: os açúcares do muco (FUT2), a lactose que chega ao cólon (LCT), a forma como o sistema imunitário reconhece as bactérias (NOD2, ATG16L1, CARD9, TLR) e a bÍlis que as banha. A disbiose e a perda da barreira intestinal alimentam a inflamação crónica de baixo grau (inflammaging), e o TMAO bacteriano liga o intestino às artérias.

Em síntese: **o terreno genético do intestino é muito favorável**. A doença celíaca está praticamente excluída (sem HLA-DQ2.5 nem DQ8; score p4) e a doença inflamatória intestinal tem risco poligénico muito baixo (p2 e p9), sem as variantes NOD2 de Crohn. É secretor (FUT2) e mantém a lactase. As fraquezas são pequenas: CARD9 nos alelos de risco, degradação da histamina um pouco reduzida (DAO, HNMT), ATG16L1 T300A heterozigoto e um score de pedras na vesícula no percentil 72.

### Favorável

- **Doença celíaca praticamente excluída:** HLA-DQ2.5 (rs2187668 CC) e DQ8 (rs7454108 TT) ausentes; score celíaco no percentil 4.
- **Doença inflamatória intestinal:** scores no percentil 2 e 9; NOD2 R702W e G908R ausentes; colite ulcerosa p27.
- **Secretor FUT2** (rs601338 GA) e **lactase persistente** (rs4988235 GA): muco com glicanos que alimentam bifidobactérias; lacticínios tolerados.
- **BÍlis:** ABCG8 D19H ausente (rs11887534 GG); score simples de pedras na vesícula no percentil 12.
- **OCTN1 L503F ausente** (rs1050152 CC): transporte normal da ergotioneína; HNF4A sem o alelo de risco.

### Desfavorável

- **CARD9 S12N TT e rs10781499 AA:** alelos de risco de doença inflamatória intestinal (imunidade antifúngica).
- **Histamina:** DAO Thr16Met e His645Asp heterozigotos, HNMT Thr105Ile heterozigoto: degradação da histamina alimentar um pouco reduzida.
- **ATG16L1 T300A heterozigoto** (autofagia das células de Paneth) e IL23R sem o alelo protetor.
- **Vesícula:** score de pedras (876 variantes) no percentil 72, e UGT1A1\*28 heterozigoto.
- **Doença diverticular** no percentil 72; **FM03 sem variantes de baixa atividade** (o TMA bacteriano é todo convertido em TMAO). NOD2 1007fs não visível.

**Leitura:** o risco genético de doença intestinal autoimune ou inflamatória está entre os mais baixos possíveis. A genética deixa o intestino nas mãos da dieta: fibra muito variada, fermentados, poucos emulsionantes e cuidado com o TMAO e com a vesícula durante a perda rápida de adiposidade.

## Como ler este relatório

---

**Só genética.** Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

**Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 28 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

**Origem e confiança:** *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado*  $DR2=x$  = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com  $DR2 \geq 0,8$  (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

**Alelo de efeito e juízo:** o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ( $2 \times$  frequência do alelo; coluna «Freq.»).

**Desfavorável** = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

**Scores poligênicos (PGS):** somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ( $n=633$ ), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq 80$  num score de risco = desfavorável;  $\leq 20$  = favorável.

## Scores poligénicos

Os scores da doença celíaca e da doença inflamatória intestinal são de genoma completo e vêm da análise com imputação. Os scores simples (intestino irritável, frequência das dejeções, pedras na vesícula) usam só as variantes líderes do GWAS Catalog e são menos precisos. O score da frequência das dejeções não tem juízo (mais frequente não é necessariamente melhor).

| Traço                                                    | Score      | Variantes usadas (cobertura) | Percentil (população de referência) | Juízo              |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Doença celíaca                                           | PGS000040  | 122 de 228 (54%)             | <b>p4</b>                           | Favorável          |
| Doença inflamatória intestinal (139 variantes)           | PGS004105  | 137 de 139 (99%)             | <b>p2</b>                           | Favorável          |
| Doença inflamatória intestinal (snpNet)                  | PGS001288  | 156 de 193 (81%)             | <b>p9</b>                           | Favorável          |
| Doença de Crohn                                          | PGS001331  | 211 de 256 (82%)             | <b>p48</b>                          | Típico / sem juízo |
| Colite ulcerosa                                          | PGS001306  | 141 de 176 (80%)             | <b>p27</b>                          | Típico / sem juízo |
| Doenças do apêndice                                      | PGS001853  | 19 de 19 (100%)              | <b>p62</b>                          | Típico / sem juízo |
| Doença diverticular                                      | PGS000996  | 308 de 368 (84%)             | <b>p72</b>                          | Típico / sem juízo |
| Intestino irritável (score do GWAS Catalog, 37 loci)     | C_SII      | 37 de 37 (100%)              | <b>p66</b>                          | Típico / sem juízo |
| Frequência das dejeções (score do GWAS Catalog, 10 loci) | C_FEZES    | 10 de 10 (100%)              | <b>p96</b>                          | Típico / sem juízo |
| Pedras na vesícula (876 variantes)                       | PGS001256  | 772 de 876 (88%)             | <b>p72</b>                          | Típico / sem juízo |
| Pedras na vesícula (score do GWAS Catalog, 35 loci)      | C_VESICULA | 33 de 35 (94%)               | <b>p12</b>                          | Favorável          |

## FUT2 (secretor) e lactase: o que alimenta as bactérias

FUT2 põe o antígeno H (açúcares ABO) no muco e nas secreções: os secretores oferecem às bactérias, sobretudo às bifidobactérias, glicanos do muco como alimento. A persistência da lactase decide se a lactose é digerida no intestino delgado ou fermentada no cólon.

| Gene                  | SNP       | Genótipo (+) | Origem | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                                                                       | Juízo              |
|-----------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FUT2 W154X (secretor) | rs601338  | GA           | chip   | A               | 1      | 0.45  | FUT2 W154X: AA = não-secretor (sem antígenos ABO no muco; menos bifidobactérias, mais doença de Crohn; resistente ao norovírus). 1 cópia = secretor. (evidência forte)       | Típico / sem juízo |
| FUT2                  | rs602662  | GA           | chip   | —               | —      | —     | FUT2 (G258S, em ligação com W154X): vitamina B12 sérica. (evidência moderada)                                                                                                | Típico / sem juízo |
| LCT/MCM6 -13910C>T    | rs4988235 | GA           | chip   | G               | 1      | 0.46  | Persistência da lactase: o alelo A (T-13910) mantém a lactase em adulto; GG = não persistente (intolerância à lactose). (evidência forte)                                    | Típico / sem juízo |
| LCT/MCM6 -22018G>A    | rs182549  | CT           | chip   | C               | 1      | 0.46  | Segundo marcador da persistência da lactase (em ligação com -13910). A persistência associa-se a menos bifidobactérias quando há consumo de laticínios. (evidência moderada) | Típico / sem juízo |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Favorável</b> <ul style="list-style-type: none"><li>FUT2 rs601338 GA: secretor (1 alelo não-secretor)</li><li>LCT rs4988235 GA e rs182549 CT: lactase persistente (tolerante)</li></ul> | <b>Desfavorável</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nenhum</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Leitura:** Secretor heterozigoto: perfil intermédio do muco, o mais comum. Com lactase persistente, a lactose não chega ao cólon; as bifidobactérias dependem mais da fibra (inulina, GOS) e dos fermentados.

# Barreira intestinal, doença celíaca e doença inflamatória intestinal

Doença celíaca (HLA-DQ2.5/DQ8), doença de Crohn e colite ulcerosa (NOD2, ATG16L1, IRGM, IL23R, CARD9, PTGER4, HNF4A). Estes genes descrevem também a qualidade da barreira e da resposta às bactérias em pessoas saudáveis.

**Scores poligénicos deste tema:** Doença celíaca (PGS000040): percentil 4 **Favorável**; Doença inflamatória intestinal (139 variantes) (PGS004105): percentil 2 **Favorável**; Doença inflamatória intestinal (snpNet) (PGS001288): percentil 9 **Favorável**; Doença de Crohn (PGS001331): percentil 48 **Típico / sem juízo**; Colite ulcerosa (PGS001306): percentil 27 **Típico / sem juízo**; Doenças do apêndice (PGS001853): percentil 62 **Típico / sem juízo**

| Gene                  | SNP        | Genótipo (+) | Origem                       | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                      | Juízo                        |
|-----------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HLA-DQA1 (DQ2.5)      | rs2187668  | CC           | chip                         | T               | 0      | 0.01  | Marcador do HLA-DQ2.5, o principal fator genético da doença celíaca. (evidência forte)                                      | Favorável                    |
| HLA-DQB1 (DQ8)        | rs7454108  | TT           | chip                         | C               | 0      | 0.11  | Marcador do HLA-DQ8 (segundo haplótipo da doença celíaca). (evidência forte)                                                | Favorável                    |
| NOD2 R702W            | rs2066844  | CC           | chip                         | T               | 0      | 0.06  | NOD2 R702W: sensor de peptidoglicano bacteriano; perda de função → doença de Crohn ileal, menos defensas. (evidência forte) | Favorável                    |
| NOD2 G908R            | rs2066845  | GG           | chip                         | C               | 0      | 0.01  | NOD2 G908R: doença de Crohn. (evidência forte)                                                                              | Favorável                    |
| NOD2 1007fs           | rs2066847  |              | SNP não encontrado nos dados | —               | —      | —     | NOD2 1007fsinsC: a variante de Crohn mais forte (inserção). (evidência forte)                                               | SNP não encontrado nos dados |
| ATG16L1 T300A         | rs2241880  | AG           | chip                         | G               | 1      | 0.55  | ATG16L1 T300A: autofagia das células de Paneth menos eficiente (menos defensas, mais Crohn). (evidência moderada)           | Típico / sem juízo           |
| IRGM                  | rs13361189 | TT           | chip                         | —               | —      | —     | IRGM (autofagia de bactérias intracelulares): doença de Crohn. (evidência moderada)                                         | Típico / sem juízo           |
| IL23R R381Q           | rs11209026 | GG           | chip                         | A               | 0      | 0.06  | IL23R Gln381: protetor (~2-3x menos Crohn, colite e psoríase). (evidência forte)                                            | Típico / sem juízo           |
| CARD9 S12N            | rs4077515  | TT           | chip                         | T               | 2      | 0.41  | CARD9 (imunidade antifúngica, Dectin-1): alelo de risco de IBD. (evidência moderada)                                        | Desfavorável                 |
| CARD9                 | rs10781499 | AA           | chip                         | A               | 2      | 0.41  | CARD9: alelo de risco de doença inflamatória intestinal. (evidência moderada)                                               | Desfavorável                 |
| SLC22A4 (OCTN1) L503F | rs1050152  | CC           | chip                         | T               | 0      | 0.40  | Transportador de ergotioneína OCTN1: alelo 503F associado a Crohn e menos ergotioneína nos tecidos. (evidência fraca)       | Favorável                    |
| PTGER4                | rs4613763  | TT           | chip                         | C               | 0      | 0.14  | Recetor EP4 da prostaglandina E2 (reparação do epitélio): IBD. (evidência moderada)                                         | Típico / sem juízo           |
| HNF4A                 | rs6017342  | AA           | chip                         | C               | 0      | 0.52  | HNF4A (diferenciação do epitélio e junções apertadas): colite ulcerosa. (evidência moderada)                                | Favorável                    |

|       |           |    |      |   |   |   |                                                                                                |                    |
|-------|-----------|----|------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MYO9B | rs2305764 | GG | chip | — | — | — | MYO9B: permeabilidade intestinal (associação inconsistente com celíaca/IBD). (evidência fraca) | Típico / sem juízo |
|-------|-----------|----|------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

### Favorável

- HLA-DQ2.5 e DQ8 ausentes (score celíaco p4)
- NOD2 R702W e G908R ausentes
- Scores de IBD p2 e p9; colite ulcerosa p27; HNF4A AA
- OCTN1 rs1050152 CC

### Desfavorável

- CARD9 rs4077515 TT e rs10781499 AA
- ATG16L1 T300A AG (típico)
- IL23R R381Q protetor ausente (como na maioria)

**Leitura:** Sem DQ2.5 nem DQ8 a doença celíaca é quase impossível (valor preditivo negativo >99%); o glúten não tem contraindicação genética. A cobertura do score celíaco é 54% (região HLA), mas os dois marcadores HLA diretos confirmam. Crohn (score p48) é típico; a IBD global é muito baixa. NOD2 1007fs (inserção) não está nos dados.

# Imunidade do intestino e histamina (TLR4, TLR5, DAO, HNMT)

TLR4 deteta o LPS bacteriano; TLR5 a flagelina. A DAO (AOC1) degrada a histamina dos alimentos no lúmen intestinal; a HNMT degrada-a dentro das células.

| Gene                 | SNP        | Genótipo (+) | Origem | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                           | Juízo              |
|----------------------|------------|--------------|--------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TLR4 D299G           | rs4986790  | AA           | chip   | G               | 0      | 0.05  | TLR4 Gly299: resposta mais fraca ao LPS bacteriano. (evidência fraca)                                            | Típico / sem juízo |
| TLR5 R392X           | rs5744168  | GG           | chip   | A               | 0      | 0.06  | TLR5 stop (não deteta flagelina): menos inflamação, mas composição do microbioma diferente. (evidência moderada) | Típico / sem juízo |
| AOC1 (DAO) Thr16Met  | rs10156191 | CT           | chip   | T               | 1      | 0.27  | Diamina oxidase (degrada a histamina dos alimentos no intestino): Met16 reduz a atividade. (evidência moderada)  | Típico / sem juízo |
| AOC1 (DAO) His645Asp | rs1049793  | CG           | chip   | G               | 1      | 0.27  | DAO Asp645: menos atividade. (evidência moderada)                                                                | Típico / sem juízo |
| HNMT Thr105Ile       | rs11558538 | CT           | chip   | T               | 1      | 0.11  | Histamina N-metiltransferase Ile105: atividade menor. (evidência fraca)                                          | Desfavorável       |

**Favorável**

- TLR4 D299G ausente (resposta normal ao LPS)

**Desfavorável**

- DAO Thr16Met CT e His645Asp CG (menos atividade)
- HNMT Thr105Ile CT (pouco frequente)

**Leitura:** Três alelos de degradação mais lenta da histamina, todos heterozigotos. Sem sintomas não tem consequência; se houver reação a alimentos ricos em histamina, este é o mecanismo provável. A DAO precisa de cobre, vitamina B6 e vitamina C.

# Ácidos biliares e vesícula

Os ácidos biliares digerem as gorduras e são sinais hormonais (FXR, TGR5) que as bactérias transformam em ácidos biliares secundários. ABCG5/8 exportam colesterol para a bÍlis; BSEP exporta sais biliares; CYP7A1 converte colesterol em ácidos biliares.

**Scores poligénicos deste tema:** Pedras na vesícula (876 variantes) (PGS001256): percentil 72  
Típico / sem juízo; Pedras na vesícula (score do GWAS Catalog, 35 loci) (C\_VESICULA): percentil 12 Favorável

| Gene                         | SNP        | Genótipo (+) | Origem            | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                    | Juízo              |
|------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ABCG8 D19H                   | rs11887534 | GG           | chip              | C               | 0      | 0.07  | ABCG8 His19: mais colesterol na bÍlis → pedras na vesícula (~2x por alelo); menos absorção de esteróis. (evidência forte) | Favorável          |
| ABCB11 (BSEP) V444A          | rs2287622  | AG           | chip              | —               | —      | —     | Bomba de sais biliares BSEP: colestase e pedras. (evidência moderada)                                                     | Típico / sem juízo |
| CYP7A1 -204A>C               | rs3808607  | GG           | chip              | —               | —      | —     | Enzima limitante da síntese de ácidos biliares a partir do colesterol: resposta do LDL à dieta. (evidência fraca)         | Típico / sem juízo |
| UGT1A1 *80 (marcador do *28) | rs887829   | CT           | chip              | T               | 1      | 0.30  | Gilbert: bilirrubina mais alta → mais pedras pigmentares (efeito pequeno em heterozigoto). (evidência moderada)           | Típico / sem juízo |
| SULT2A1                      | rs212100   | CC           | imputado DR2=1.00 | —               | —      | —     | Sulfatação de ácidos biliares: pedras na vesícula. (evidência fraca)                                                      | Típico / sem juízo |

Favorável

- ABCG8 D19H ausente
- Score simples de pedras (35 loci) p12

Desfavorável

- Score de pedras (876 variantes) p72
- UGT1A1\*28 heterozigoto (pedras pigmentares, efeito pequeno)

**Leitura:** Os dois scores de pedras discordam (p12 e p72): o de 876 variantes é mais completo, por isso o risco é típico, puxado ligeiramente para cima. A retatrutida e a perda rápida de adiposidade aumentam o risco de pedras em qualquer pessoa.

# TMAO (FMO3)

As bactérias transformam colina, carnitina e betaína em TMA; o fígado converte a TMA em TMAO através da FMO3. O TMAO associa-se a aterosclerose e trombose.

| Gene            | SNP       | Genótipo (+) | Origem            | Alelo de efeito | Cópias | Freq. | Efeito                                                                                                                                | Juízo              |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FMO3 E158K      | rs2266782 | GG           | chip              | A               | 0      | 0.37  | FMO3 Lys158: atividade ~ menor → menos conversão de TMA (das bactérias, a partir de colina e carnitina) em TMAO. (evidência moderada) | Típico / sem juízo |
| FMO3 E308G      | rs2266780 | AA           | chip              | G               | 0      | 0.17  | FMO3 Gly308: atividade menor (sobretudo em combinação com Lys158). (evidência moderada)                                               | Típico / sem juízo |
| SLC44A1/ colina | rs3199966 | TT           | imputado DR2=0.98 | —               | —      | —     | Transporte de colina (substrato bacteriano do TMA). (evidência fraca)                                                                 | Típico / sem juízo |

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

**Leitura:** FMO3 Glu158/Glu158 e Glu308/Glu308: atividade normal (sem as variantes que baixam a conversão). Assim, o TMAO depende sobretudo da dieta e das bactérias produtoras de TMA. Com 9p21 de risco e um score de trombose venosa p86 (relatório cardiovascular), vale a pena manter o TMAO baixo.

# Fibra, trânsito, intestino irritável e divertículos

A fibra alimenta as bactérias que produzem butirato (o combustível do cólon e da barreira). Não há genes de “resposta à fibra” bem estabelecidos; os scores de trânsito, intestino irritável e divertículos são o melhor proxy genético.

**Scores poligênicos deste tema:** Doença diverticular (PGS000996): percentil 72 **Típico / sem juízo**; Intestino irritável (score do GWAS Catalog, 37 loci) (C\_SII): percentil 66 **Típico / sem juízo**; Frequência das dejeções (score do GWAS Catalog, 10 loci) (C\_FEZES): percentil 96 **Típico / sem juízo**

| Gene             | SNP | Genótipo (+) | Origem | Alelo de efeito | Cópias              | Freq. | Efeito | Juízo |
|------------------|-----|--------------|--------|-----------------|---------------------|-------|--------|-------|
| <b>Favorável</b> |     |              |        |                 | <b>Desfavorável</b> |       |        |       |
| • Nenhum.        |     |              |        |                 | • Nenhum.           |       |        |       |

**Leitura:** Frequência das dejeções no percentil 96: tendência genética para trânsito mais rápido (menos obstipação). Intestino irritável p66 e doença diverticular p72: típicos, lado alto. A fibra protege contra a doença diverticular, por isso mais fibra é sempre melhor.

# Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

| Mecanismo                              | Desfavorável                                                            | Favorável                                                               | Leitura                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Disbiose                               | CARD9 de risco; FMO3 normal (TMAO depende da dieta)                     | FUT2 secretor; lactase persistente; NOD2 normal                         | Terreno genético favorável.                 |
| Disfunção da Barreira Intestinal       | ATG16L1 T300A het; IL23R protetor ausente                               | HLA-DQ2.5/DQ8 ausentes; IBD p2/p9; NOD2 normal; HNF4A e OCTN1 sem risco | Muito favorável.                            |
| Inflamação Crônica / Inflammaging      | CARD9 TT/AA; histamina (DAO, HNMT)                                      | Celíaca e IBD muito baixas; TLR4 normal                                 | Favorável.                                  |
| Autofagia / Macroautofagia Desregulada | ATG16L1 T300A heterozigoto                                              | IRGM sem risco definido                                                 | Ligeira fraqueza local (células de Paneth). |
| Envelhecimento Vascular                | FMO3 de atividade normal (mais TMAO com dieta rica em carnitina/colina) | —                                                                       | Gerir pela dieta.                           |
| Declínio da Homeostase Metabólica      | Score de pedras p72; UGT1A1*28                                          | ABCG8 D19H ausente; score simples p12                                   | Típico.                                     |
| Alteração da Comunicação Intercelular  | Degradação da histamina reduzida (3 alelos)                             | —                                                                       | Só relevante com sintomas.                  |
| Neuroinflamação                        | —                                                                       | Barreira intestinal geneticamente robusta (eixo intestino-cérebro)      | Favorável.                                  |

## Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

| Tema                                    | Sugestão (não aplicada)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Base genética                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fibra muito variada                     | Mais fibra, sempre: 30+ plantas diferentes por semana; leguminosas, aveia/cevada (beta-glucanos), cebola, alho, alho-francês, espargos (inulina), amido resistente (batata/arroz arrefecidos), psílio. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                             | Doença diverticular p72; IBD baixa; FUT2 secretor                    |
| Fermentados                             | 1-2 porções/dia de iogurte natural, kefir, chucrute ou outros vegetais fermentados (aumentam a diversidade e baixam marcadores inflamatórios). Lacticíneos são tolerados (lactase persistente). <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                    | LCT persistente; secretor                                            |
| Emulsionantes                           | Limitar ultraprocessados com carboximetilcelulose, polissorbato-80 e carragenina, que afinam o muco e favorecem bactérias que o atravessam. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                                                                        | CARD9 de risco; ATG16L1 het                                          |
| TMAO                                    | Carne vermelha com moderação; evitar suplementos de L-carnitina e de colina/fosfatidilcolina em dose alta; azeite virgem extra (inibe a produção bacteriana de TMA) e fibra. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                                       | FMO3 de atividade normal; 9p21 e trombose (relatório cardiovascular) |
| Vesícula durante a perda de adiposidade | Com a retatrutida, refeições regulares com alguma gordura (a vesícula precisa de contrair), fibra e sem jejuns prolongados com zero gordura. Se a perda for rápida, discutir com o médico o ácido ursodesoxicólico preventivo. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                     | Score de pedras p72; UGT1A1*28                                       |
| Histamina (só com sintomas)             | Se houver reação, preferir comida fresca e evitar sobras, queijos curados, enchidos e fermentados longos durante uns dias; manter cobre, B6 e vitamina C da comida (cofatores da DAO). <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                             | DAO x2 e HNMT heterozigotos                                          |
| Glúten                                  | Sem restrição genética: com DQ2.5 e DQ8 ausentes a doença celíaca está praticamente excluída (os cereais integrais contam para a fibra). <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                                                                           | HLA-DQ2.5/DQ8 negativos                                              |
| Proteger o microbioma                   | Evitar antibióticos e inibidores da bomba de prótons sem indicação clara; dormir e treinar com regularidade (ambos aumentam a diversidade). <i>sugestão (não aplicada)</i>                                                                                                                        | Coordenação geral                                                    |
| Polifenóis                              | Cacau, frutos vermelhos, romã, chá verde (bebida) e azeite alimentam bactérias benéficas (Akkermansia, bifidobactérias). Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina continuam em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>                                              | Regras do plano v2                                                   |
| Coordenação com a medicação             | A LDN, que já toma, tem dados de benefício na barreira intestinal (doença de Crohn); a retatrutida abranda o esvaziamento gástrico, por isso a fibra e a água evitam a obstipação. D3 10 000 UI e ómega-3 3,2-4 g/dia como no plano. Sem ativadores da telomerase. <i>sugestão (não aplicada)</i> | Medicação atual                                                      |

## Limitações

---

- O microbioma em si não é genético: este relatório descreve o terreno do hospedeiro, não as bactérias presentes (para isso seria preciso uma análise de fezes).
- A inserção NOD2 1007fs, o número de cópias de AMY1 (amilase salivar) e os alelos HLA completos não são lidos pelo chip; o HLA é inferido por marcadores.
- O score celíaco cobre 54% das variantes (região HLA); os scores simples de intestino irritável, trânsito e pedras usam poucas variantes líderes.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises de sangue nem de fezes.

## Métodos e fontes

---

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceitos com  $DR2 \geq 0,8$ .
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências dos alelos calculadas localmente na população de referência (n=633); o alelo de efeito de cada SNP foi confirmado pela frequência esperada.
- Alelos de efeito curados da literatura ou do GWAS Catalog (cópia local de 13-09-2026), com o sentido verificado.
- Scores: PGS000040 (celíaca), PGS004105 e PGS001288 (IBD), PGS001331 (Crohn), PGS001306 (colite ulcerosa), PGS001853 (apêndice), PGS000996 (divertículos), PGS001256 (pedras na vesícula) e scores simples do GWAS Catalog para intestino irritável (37 loci), frequência das dejeções (10 loci) e pedras (35 loci). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Monsuur 2008 (rs2187668 e DQ2.5); Hugot 2001 e Ogura 2001 (NOD2, Nature); Hampe 2007 (ATG16L1, Nat Genet); Duerr 2006 (IL23R, Science); McGovern 2010 e Rausch 2011 (FUT2); Bonder 2016 e Goodrich 2016 (genética do hospedeiro e microbioma); Buchmann 2007 (ABCG8 D19H); Wang 2011 e Tang 2013 (TMAO, Nature/NEJM); Maintz 2007 (DAO); Chassaing 2015 (emulsionantes, Nature); Wastyk 2021 (fermentados, Cell).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).